We create chemistry

Bezpečnostní list

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.
datum / Přepracováno.: 23.02.2023 Verze: 15.0
Datum předchozí verze: 08.12.2022 předchozí verze: 14.0
datum / První verze: 31.03.2004
Produkt: **Basolon GL 40 exp**
(ID č. 30735178/SDS_GEN_CZ/CS)
Datum tisku 27.06.2025

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované použití: Zušlechťující chemikálie pro použití v ropné oblasti

Pro informace o detailních identifikovaných použitích produktu si přečtěte přílohu Bezpečnostního listu.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktní adresa:
BASF spol. s r.o.
Radlická 354/107b
158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

Telefon: + 420 235 000 111
E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko
+420 224919293, +420 224915402
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
Česká Republika
Mezinárodní tísňová linka:
Telefon: +49 180 2273-112

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Pro klasifikaci směsi byly použity následující metody: extrapolace koncentrací nebezpečných látek na základě výsledků testů a po vyhodnocení odborníků. Použité metodiky jsou uvedeny na příslušných výsledcích testů.

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Inhalace – mlha)	H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Dráždí kůži.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Skin Sens. 1	H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Muta. 2	H341 Podezření na genetické poškození.

Některé látky (kyseliny, zásady atd.) jsou uvádeny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci, a vyžadují tedy rozdílné označení, protože nebezpečnost je pro jednotlivé koncentrace různá. V příloze I mají položky s poznámkou B obecné označení tohoto typu: '... % kyselina dusičná'. V tomto prípade musí výrobce nebo jiná osoba, která uvádí takovou látku na trh, uvést na štítku koncentraci roztoku vyjádrenou v procentech. Příklad: 45 % kyselina dusičná. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech. Mohou být použity i další údaje (napr. hustota, stupne Baumé) nebo slovní popis (napr. dýmavá nebo ledová).

STOT SE 3	H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pro klasifikaci, jejíž úplné znění nebylo v tomhle oddílu plně vypsané, najdete v oddíle 16.

2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný symbol nebezpečí:

Signální slovo:

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti:

H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H315	Dráždí kůži.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H341	Podezření na genetické poškození.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):

P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P271	Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

P312	Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305 + P351 + P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Pokyny pro bezpečné zacházení (skladování):

P403 + P233	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):

P501	Odstraňte obsah a obal ve sběrnách nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Komponent(y) určující nebezpečí pro označování: glyoxal…%

2.3. Další nebezpečnost

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost. v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605. Produkt neobsahuje žádnou látku, která splňuje PBT-kritéria (perzistentní, bioakumulativní a toxická) nebo vPvB-kritéria (vysoce bioakumulativní, vysoce toxická).

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1. Látky

Nepoužitelné

3.2. Směsi

CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

směs

Složky relevantní pro regulaci

glyoxal…%

Obsah (W/W): >= 39,5 % - <= 40,5 %	Acute Tox. 4 (Inhalace – mlha)
Číslo CAS: 107-22-2	Skin Corr./Irrit. 2
ES-číslo: 203-474-9	Eye Dam./Irrit. 2
Registrační číslo REACH: 01-2119461733-37	Skin Sens. 1
INDEX-číslo: 605-016-00-7	Muta. 2
	STOT SE 3 (dráždí dých. soustavu)
	H319, H315, H332, H317, H335, H341

ethan-1,2-diol

Obsah (W/W): >= 0 % - <= 2,5 % Číslo CAS: 107-21-1 ES-číslo: 203-473-3 Registrační číslo REACH: 01-2119456816-28 INDEX-číslo: 603-027-00-1 Látka s evropskou limitní hodnotou expozice na pracovišti.	Acute Tox. 4 (orální) STOT RE (Ledvina) 2 H302, H373

glykolová kyselina

Obsah (W/W): >= 0,05 % - <= 0,35 % Číslo CAS: 79-14-1 ES-číslo: 201-180-5	Acute Tox. 4 (orální) Acute Tox. 4 (Inhalace – mlha) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 H314, H302 + H332 EUH071

Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Znečištěný oděv odstraňte.

Při nadýchání:
Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:
Důkladně omyjte mýdlem a vodou.

Při kontaktu s očima:
Zasažené oči vyplachujte po dobu nejméně 15 minut pod tekoucí vodou, konzultujte s očním lékařem

Při požití:
Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 200-300 ml vody, vyhledejte lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v Oddíle 11.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Zacházení: Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:
rozstřik vody, pěna, hasící prášek, oxid uhličitý

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné látky: oxidy dusíku, oxidy uhlíku
Poznámka: V případě požáru může dojít k uvolnění zmíněných látek/skupin látek.

5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:
Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický oblek.

Další informace:
Odděleně zachyťte vodu kontaminovanou při hašení, nenechte ji odtéct do systému kanalizace nebo odpadních vod.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nevypouštějte do odpadů, povrchových a podzemních vod.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro velká množství: Produkt odčerpejte.
Pro zbytky: Nabírat s vhodným absorbujícím materiálem (např. pískem, pilinami nebo víceúčelovým pojivem, křemelinou). Zlikvidujte absorbovanou látku v souladu s předpisy.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte důkladné větrání skladů a pracovních prostor.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Vhodné materiály pro obaly: nerezová ocel 1.4401, nerezová ocel 1.4301 (V2), vysoko hustotní polyetylén (HDPE), sklo, Nízko-hustotní polyetylen (LDPE)
Nevhodné materiály pro obaly.: papír
Další informace k podmínkám skladování: Chraňte před působením vzduchu.

Stabilita při skladování:
Skladovací teplota: < 50 °C
Doba skladování: 6 mes.
Po dlouhodobém skladování může zežloutnout.
V průběhu skladování může dojít ke produktovospecifickému zakalení přípravku, nebo ke tvorbě krystalických trimer glyoxalhydrátů.
Proces je reverzibilní mírným zahřátím přípravku (max. 40 °C) .
Údaje ohledem doby trvanlivosti uvedené v bezpečnostním listu nejsou pokládány za smluvně přislíbenou garanci aplikačních vlastností produktu.

Ochrana před teplotami vyššími než:50 °C
Zabalený produkt musí být chráněn před překročením vyznačené teploty.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz expoziční scénář(e) v příloze tohohle Bezpečnostního listu.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Složky s kontrolními parametry pracoviště

107-21-1: ethan-1,2-diol
Účinek na pokožku (OEL (EU))
Látka může být pokožkou vstřebána.
Hodnota STEL 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU))
indikativ
Hodnota PEL 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indikativ
Hodnota PEL 50 mg/m3 (OEL (CZ))
NPK-P 100 mg/m3 (OEL (CZ))
Účinek na pokožku (OEL (CZ))
Látka může být pokožkou vstřebána.

PNEC

sladká voda: 0,319 mg/l

mořská voda: 0,0319 mg/l

přerušované uvolňování: 1,1 mg/l

sediment (sladká voda): 0,685 mg/kg

sediment (mořská voda): 0,0685 mg/kg

půda: 6,3 mg/kg

čistička odpadních vod: 4,1 mg/l

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly
Zajistěte lokální odsávání na kontrolu par/mlhy.

Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacího ústrojí:
Pokud není dostatečná ventilace, používejte respirační ochranu. Plynový filtr EN 371 Typ AX pro plyny/páry organických sloučenin (bod varu < 65 °C).

Dodržujte opatření k řízení rizik uvedeny v expozičním scénáři.

Ochrana rukou:
Vhodné ochranné pracovní rukavice odolné proti chemikáliím (EN ISO 374-1) i pro delší, přímý kontakt (doporučeno: index ochrany 6, odpovídající> 480 minutám doby permeace podle EN ISO 374-1): např. z nitrilkaučuku (0,4 mm), chloroprenkaučuku (0,5 mm), polyvinylchloridu (0,7 mm) a další.
Pokyny výrobce pro používání je nutno dodržovat kvůli velkému množství různých typů.

Další pokyny: Data jsou založeny na testování, datech z literatury a datech od výrobců rukavic, nebo na základě analogie s příbuznými látkami. Je nutno vzít v úvahu, že v praxi se v důsledku mnohých faktorů, jako např. teplota, výrazně zkracuje životnost rukavic.

Ochrana očí:
Ochranné brýle s bočními štíty (rámové brýle) (EN 166)

Ochrana těla:
Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465).

Obecná bezpečnostní a hygienická opatření

Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem. Při použití nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabránit zasažení očí a pokožky. Znečištěné a napuštěné šatstvo ihned svléknout. Znečištěnou kůži omýt proudem vody a mýdlem, ošetřit pokožku.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

skupenství: kapalina

Forma:	kapalina	
Barva:	bezbarvý až žlutý	
Zápach:	aldehydový	
Práh zápachu:		
	Není stanovena vzhledem k možnému zdravotnímu riziku při inhalaci.	
Rozsah tavení:	-50 - -15 °C	(OECD Směrnice 102)
Bod varu:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Směrnice 92/69/EHS, A.2)
Vznětlivost:	nevznětlivý	(odvozeno od bodu vzplanutí)
Spodní mez výbušnosti:		
	Pro kapaliny nejsou klasifikace a označování relevantní., Spodní mez výbušnosti může být o 5 °C až 15 °C nižší než bod vzplanutí.	
Horní mez výbušnosti:		
	Pro kapaliny nejsou klasifikace a označování relevantní.	
Bod vzplanutí:	> 93 °C	(ISO 13736)
Teplota samovznícení:	285 °C	(DIN 51794)
Tepelný rozklad:	Při správném skladování a manipulaci nedochází k rozkladu.	
Hodnota pH:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Kinematická viskozita:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Dynamická viskozita:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Rozpustnost ve vodě:	mísitelný (20,2 °C)	(interní metoda)
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	-1,15 (23 °C; Hodnota pH: 7)	(Směrnice 92/69/EHS, A.8)
	-1 (23 °C; Hodnota pH: 5)	(Směrnice 84/449/EHS, A.8)
	-1,62 (23 °C; Hodnota pH: 9)	(Směrnice 84/449/EHS, A.8)
Tenze par:	20,2 hPa (20 °C) Informace se vztahuje na rozpouštědlo.	(Směrnice 92/69/EHS, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Informace se vztahuje na rozpouštědlo.	(Směrnice 92/69/EHS, A.4)
Relativní hustota:	1,27 (20 °C)	(Směrnice 92/69/EHS, A.3)

Hustota:	cca. 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Směrnice 92/69/EHS, A.3)
Relativní hustota par (vzduch):	Obsah vody vyšší než 10 %.	

Charakteristika částic

Distribuční velikosti částic: Látka/směs není dávána do oběhu nebo používána v pevné nebo granulované formě. -

9.2. Další informace

Informace s ohledem na třídy fyzikální nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečí výbuchu: Na základě své struktury se produkt klasifikuje jako neexplozivní.

Citlivost k rázu: Na základě chemické struktury není citlivý na nárazy.

Oxidační vlastnosti.

Vlastnosti podporující oheň/požár: Na základě své struktury se produkt klasifikuje jako nepodněcující vznik požáru.

Pyroforické vlastnosti

Teplota samovznícení: Typ testu: Samovolné vznícení při pokojové teplotě.

Na základě své struktury, produkt není klasifikován jako samovznětlivý.

Samozahřívací látky a směsi

Schopnost vlastního ohřevu: Látka není schopna spontánního samoohřevu.

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny

Tvorba hořlavých plynů: Za přítomnosti vody vytváří nehořlavé plyny.

Koroze kovů

5,2 mm/a (UN Test C.1 (corrosive to metals))

Bez korozivního účinku vůči kovům.

Další bezpečnostní vlastnosti

pKa: Látka nedisociuje.

Adsorpce/voda – zemina: KOC: 2,1; log Koc: 0,32 (OECD-Směrnice 121)

Povrchové napětí: Na základě jeho chemický struktury se neočekává žádná povrchová aktivita.

Molární hmotnost:	58,04 g/mol
SAPT-Teplota:	Studium vědecky neopodstatněné.
Rychlost odpařování:	Hodnota se může odhadnout na základě Henryho konstanty nebo tlaku par.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

Koroze kovů:	Bez korozivního účinku vůči kovům.	
Tvorba hořlavých plynů:	Poznámky:	Za přítomnosti vody vytváří nehořlavé plyny.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje se silnými alkáliemi. Exotermická reakce.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Teplota: > 50 °C
Viz. BL oddíl 7.- Pokyny pro zacházení a skladování.

10.5. Neslučitelné materiály

Nepřípustné látky:
silné zásady

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:
Žádné nebezpečné produkty rozkladu, jsou-li dodržovány předpisy/instrukce pro skladování a manipulaci.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Vyhodnocení akutní toxicity:
Při jednorázovém požití mírně toxický. Při jednorázovém kontaktu s pokožkou prakticky netoxický (á). Při krátkodobé inhalaci mírně toxický.

Experimentální/vypočtené údaje:
LD50 potkan (orální): 3.300 mg/kg (Směrnice OECD 401)

LC50 potkan (inhalace): 2,44 mg/l 4 h (Směrnice OECD 403)
Aerosol byl otestován.

LD50 potkan (dermální): > 2.000 mg/kg (Směrnici OECD 402)
Limitní koncentrace pouze pro test (LIMIT test).

Podráždění

Vyhodnocení dráždivých účinků:
Při kontaktu s očima působí dráždivě. Dráždivý při kontaktu s kůží.

Experimentální/vypočtené údaje:
Poleptání/podráždění kůže
králík: Dráždivý (Směrnice OECD 404)

Vážná poškození/podráždění očí
králík: Dráždivý (Směrnice OECD 405)

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Vyhodnocení senzibilizace:
Senzibilizační účinek na pokožku při zkouškách na zvířatech. Senzibilizační účinek na pokožku u člověka.

Experimentální/vypočtené údaje:
Maximalizační test na morčatech (GPMT) morče: senzibilizující kůži (Směrnice OECD 406)

Maximalizační test na člověku člověk: senzibilizující kůži (Patch test)
Odkaz na literaturu.

Mutagenita zárodečných buněk

Vyhodnocení mutagenity:
Látka byla mutagenní v různých testovacích systémech s mikroorganismy a buněčnou kulturou, avšak tyto výsledky nebylo možno potvrdit v testech na savcích.

Karcinogenita

Vyhodnocení karcinogenity:
Z celkového počtu hodnocených informací nevyplývá žádný odkaz na karcinogenní účinky.

Reprodukční toxicita

Odhad reprodukční toxicity:
Výsledky zkoušek na zvířatech nenaznačují omezení plodnosti.

Vývojová toxicita

Vyhodnocení teratogenity:
Při zkouškách na zvířatech nebyly zjištěny příznaky poškození plodu.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

Hodnocení STOT jednorázové:
Může působit dráždivě na dýchací cesty.

Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:
Po opakovaném podání dochází zejména k místnímu podráždění.

Nebezpečí aspirace

Nepředpokládá se nebezpečí aspirace.

Interaktivní efekty

Nejsou k dispozici žádná data.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém podle nařízení (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605, ani není zařazena na kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy podle článku 59 nařízení EU REACH pro endokrinní rušivé vlastnosti.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Vyhodnocení vodní toxicity:
Akutně škodlivý pro vodní organismy. Na základě dlouhodobých studií s vysokou pravděpodobností není chronicky škodlivý pro vodní organismy. Potlačení degradační činnosti aktivovaného kalu se neočekává při zavedení do biologických čistíren odpadních vod ve vhodně nízkých koncentracích.

Toxicita pro ryby:
LC50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 díl 15, statický)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Uvedené ekologické údaje jsou údaje týkající se aktivní složky.

Vodní bezobratlí:
EC50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Směrnice 79/831/EHS, statický)
Nominální koncentrace. Uvedené ekologické údaje jsou údaje týkající se aktivní složky.

LC50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (jiný, semistatický)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Uvedené ekologické údaje jsou údaje týkající se aktivní složky.

Vodní rostliny:
EC50 (72 h) > 40 mg/l (rychlost růstu), Scenedesmus subspicatus (Směrnice OECD 201, statický)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Uvedené ekologické údaje jsou údaje týkající se aktivní složky.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (rychlost růstu), Scenedesmus subspicatus (Směrnice OECD 201, statický)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Uvedené ekologické údaje jsou údaje týkající se aktivní složky.

EC50 (72 h) 347,1 mg/l (rychlost růstu), Skeletonema costatum (Směrnice OECD 201)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Uvedené ekologické údaje jsou údaje týkající se aktivní složky.

NOEC (72 h) 118,4 mg/l (rychlost růstu), Skeletonema costatum (Směrnice OECD 201)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Uvedené ekologické údaje jsou údaje týkající se aktivní složky.

Mikroorganismy/ působení na aktivovaný kal:
EC10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 díl 8, statický)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Uvedené ekologické údaje jsou údaje týkající se aktivní složky.

EC50 (0,5 h) > 400 mg/l, aktivovaný kal (Směrnice OECD 209, statický)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Uvedené ekologické údaje jsou údaje týkající se aktivní složky.

Chronická toxicita pro ryby:

NOEC (34 d) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4 (EPA-Smernice), Průtok.)
Uvedené ekologické údaje jsou údaje týkající se aktivní složky. Údaj o toxickém účinku se vztahuje k analyticky stanovené koncentraci.

Chronická toxicita pro vodní bezobratlé živočichy:
NOEC (21 d) 3,19 mg/l, Daphnia magna (OECD smernice 211, semistatický)
Údaj o toxickém účinku se vztahuje k analyticky stanovené koncentraci. Uvedené ekologické údaje jsou údaje týkající se aktivní složky.

Vyhodnocení pozemní toxicity:
Toxické účinky byly pozorovány ve studiích na půdních živých organismů. Toxické účinky byly pozorovány ve studiích s terestrickými rostlinami.

Půdní organismy:
LC50 (14 d) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (Směrnice OECD 207, umělá půda)
Uvedené ekologické údaje jsou údaje týkající se aktivní složky. Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, Boden-Mikroorganismen (OECD 217, přírodní (neupravená) půda)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Hodnoty byli vypočtené z dat pro produkt s nižší koncentrací látky. Uvedené ekologické údaje jsou údaje týkající se aktivní složky.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, Boden-Mikroorganismen (OECD 216, přírodní (neupravená) půda)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Hodnoty byli vypočtené z dat pro produkt s nižší koncentrací látky. Uvedené ekologické údaje jsou údaje týkající se aktivní složky.

Pozemské rostliny:
NOEC (21 d) 314 mg/kg, Brassica napus (Směrnice OECD 208)
Uvedené ekologické údaje jsou údaje týkající se aktivní složky. Údaje byly odvozeny z dat k přípravku nebo směsi s nepatrnou koncentraci substance.

Ostatní pozemští ne-savci:
Nejsou k dispozici žádná data.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H2O):
Snadno podléhající biologickému rozkladu (podle kritérií OECD).

Informace o eliminaci:
90 - 100 % úbytek DOC (19 d) (OECD 301 A (nová verze)) (aerobní, aktivovaný kal, z domácnosti, neupravený) Snadno podléhající biologickému rozkladu (podle kritérií OECD).

Posouzení stability ve vodě.:
Na základě vlastností struktury se hydrolýza neočekává.

Informace o stabilitě ve vodě (Hydrolýza):
Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny ze struktury produktu.

12.3. Bioakumulační potenciál

Posouzení bioakumulačního potenciálu.:
Významná akumulace v organismech se neočekává.

Bioakumulační potenciál:

Biokoncentrační faktor(BCF): 3,2, Ryby (vypočtený)

12.4. Mobilita v půdě

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:
Těkavost: Látka se z vodní hladiny neodpařuje do atmosféry.
Adsorpce v půdě: Adsorpce na pevnou půdní fázi se neočekává.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT (perzistentní / bioakumulativní / toxické) a vPvB (velmi perzistentní / velmi bioakumulativní). Vlastní klasifikace

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém podle nařízení (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605, ani není zařazena na kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy podle článku 59 nařízení EU REACH pro endokrinní rušivé vlastnosti.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Látka není uvedena v Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

12.8. Dodatečné informace

Celková hodnota:

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK): 350 mg/g

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK) Inkubační doba5 d: 175 mg/g

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Spalovat ve vhodné spalovně odpadů při dodržení místních předpisů.

V závislosti na použití nelze specifikovat kód odpadu podle Evropského katalogu odpadů (EWC). Kód odpadu v souladu s Evropským katalogem odpadů (EAK) musí být určen ve spolupráci s likvidační komisí/výrobcem/správním orgánem.

Kontaminovaný obal:
Nekontaminovaný obal lze recyklovat.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní doprava

ADR

	V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.
UN číslo nebo ID číslo:	Neaplikovatelné
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Neaplikovatelné
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	Neaplikovatelné
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Neaplikovatelné
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Neznámé

RID

	V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.
UN číslo nebo ID číslo:	Neaplikovatelné
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Neaplikovatelné
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	Neaplikovatelné
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Neaplikovatelné
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Neznámé

Vnitrozemská vodní doprava
ADN

	V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.
UN číslo nebo ID číslo:	Neaplikovatelné
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Neaplikovatelné
Třída/třídy nebezpečnosti	Neaplikovatelné

pro přepravu:	
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Neaplikovatelné
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Neznámé

Vnitrozemská vodní doprava plavidly nebo tankery pro suchý hromadný náklad.

UN číslo nebo ID číslo:	ID9006
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. (GLYOXÁL)
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	9, N3
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ano
Typ plavidla vnitrozemské vodní dopravy:	N
Konstrukce nákladní nádrže:	4
Typ nákladní nádrže:	2

Námořní doprava

IMDG

V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.

UN číslo nebo ID číslo:	Neaplikovatelné
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Neaplikovatelné
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	Neaplikovatelné
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Neaplikovatelné
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Neznámé

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Letecká doprava

IATA/ICAO

V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN číslo nebo ID číslo:	Neaplikovatelné	UN number or ID number:	Not applicable
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	Neaplikovatelné	UN proper shipping name:	Not applicable
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	Neaplikovatelné	Transport hazard class(es):	Not applicable
Obalová skupina:	Neaplikovatelné	Packing group:	Not applicable
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Neaplikovatelné	Environmental hazards:	Not applicable
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Neznámé	Special precautions for user	None known

14.1. UN číslo nebo ID číslo
Viz odpovídající položky pro „UN číslo nebo ID číslo“ pro příslušné předpisy v tabulkách výše.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Vlastní UN-dopravní pojmenování" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Dopravní třídu(y) nebezpečnosti" příslušných předpisů v tabulkách zobrazených výše.

14.4. Obalová skupina
Více vypovídajících údajů a záznamů pro "Obalovou skupinu" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Nebezpečnost pro životní prostředí" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Osobité bezpečnostní opatření pro uživatele" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.7. Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Předpis:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Název produktu:	Roztok glyoxálu (40% nebo méně)	Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Kategorie znečištění:	Y	Pollution category:	Y
Typ lodi:	3	Ship Type:	3

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákazy, omezení a oprávnění

Příloha XVII Nařízení (EC) No 1907/2006
Číslo na seznamu: 29

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2012/18/EU – o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (EU):
Uvedeno v nařízení výše: ne

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění
Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění
Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění
Česká republika:
Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů.
ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu

Pokud se uplatňují i jiné právní předpisy, které nejsou uvedeny v jiném oddíle tohoto bezpečnostního listu, pak jsou uvedeny v tomto pododdíle.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Posouzení nebezpečnosti tříd podle kritérií GHS OSN (nejnovější verze)

Acute Tox. 4 (Inhalace – mlha)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (orální)
STOT SE 3 (Dráždí dýchací soustavu.)
Skin Sens. 1
Acute Tox. Akutní toxicita

Skin Corr./Irrit.	Poleptání/podráždění kůže
Eye Dam./Irrit.	Těžké poškození/podráždění očí
Skin Sens.	Senzibilizace kůže
Muta.	Mutagenita v zárodečných buňkách
STOT SE	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
STOT RE	Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H315	Dráždí kůži.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H341	Podezření na genetické poškození.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H302 + H332	Zdraví škodlivý při požití a při vdechování
EUH071	Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Zkratky
ADR = Evropské Nařízení o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADN = Evropské Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. ATE = Acute Toxicity Estimates / odhady akutní toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nákladní letadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. DIN = Německá národní organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián efektivní koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské společenství. EN = evropská norma. IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny. IATA = Mezinárodní asociace letecké dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontejneru. IMDG = Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží. ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci. STEL = Limitní hodnota krátkodobé expozice. LC50 = Medián smrtelné koncentrace pro 50 % populace. LD50 = střední smrtelná dávka pro 50 % populace. TLV = Maximální přijatelná koncentrace. MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí. NEN = nizozemská norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku. OEL = Expoziční limit na pracovišti. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxický. PNEC = Předpokládaná úroveň bez účinku. ppm = počet částic na milion. RID = Evropské Nařízení o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí. TWA = časově vážený průměr. UN-číslo = UN číslo při přepravě. vPvB = velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Tento bezpečnostní list není ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmí být zaměněn za dohodu o specifikaci. Určená použití v tomto bezpečnostním listu nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě látky/směsi ani smluvně určený účel. Je zodpovědností příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.

Příloha: Expoziční scénáře

Rejstřík
1. Úprava a zabalení/přebalení látek a směsí
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

2. Použitelný jako reaktivní procesní činidlo
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

3. Použítí v lepidlech, Použití v nátěrech
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

4. Použití při čištění plynu, Použití při vrtání nafty/zemního plynu a výrobních operacích
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

****

1. Krátký nadpis expozičního scénáře
Úprava a zabalení/přebalení látek a směsí
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Provozní podmínky	
Roční množství v rámci EU	100.000 kg
Minimální emisní dny za rok	300
Emisní faktor vzduchu	2,5 %
Emisní faktor vody	0,5 %
Emisní faktor půdy	0,01 %
Zachytávající povrchové vodní zdroje (rychlost toku)	18.000 m3/d
Faktor ředění pitné vody	10
Faktor ředění pobřeží	100
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vhodná opatření k redukci emisí do ovzduší mohou být:	Mokrý rozdružovač – pro prachy, Filtrace, Úprava odpadního plynu tepelnou oxidací, Adsorpce

Vhodná opatření k redukci emisí do odpadních vod před uvedením do čističky mohou být:	Přizpůsobené čistění odpadních vod., Destilace
Typ čističky	Městské odpadní vody
Předpokládaný průtok v čističce (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životní prostředí
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,056667
	Riziko životního prostředí je určeno sedimentem mořské vody.
Maximální množství pro bezpečnou manipulaci	5.882,3 kg/den
Rizika pro expozici ŽP jsou řízena mořským sedimentem.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	glyoxal…% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	2020,000076 Pa
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivnost: 80 %
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs).	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.

	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0329 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,004987
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,7411 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,588204
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra Dbejte prosím, aby byla použita upravená verze (viz expoziční hodnota).	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	glyoxal…% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	2020,000076 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	Efektivnost: 95 %
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivnost: 80 %
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs).	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0971 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,166234
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna

	pomocí lineárního zápočtu.
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,2091 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,408475
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra Dbejte prosím, aby byla použita upravená verze (viz expoziční hodnota).	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	glyoxal…% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	2020,000076 Pa
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	Efektivnost: 90 %
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivnost: 80 %
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs).	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,3291 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,04987
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově

Odhad expozice	2,0313 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,686238
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra Dbejte prosím, aby byla použita upravená verze (viz expoziční hodnota).	

****

2. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použitelný jako reaktivní procesní činidlo
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC6b: Použití reaktivní zpracovatelské pomocné látky v průmyslovém areálu (žádné začlenění do výrobku nebo na něj).
Provozní podmínky	
Roční množství za závod	500.000 kg
Minimální emisní dny za rok	300
Emisní faktor vzduchu	0,002 %
Emisní faktor vody	0,1 %
Emisní faktor půdy	0,1 %
Zachytávající povrchové vodní zdroje (rychlost toku)	18.000 m3/d
Faktor ředění pitné vody	10
Faktor ředění pobřeží	100
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vhodná opatření k redukci emisí do odpadních vod před uvedením do čističky mohou být:	Stripování, Tepelné ošetřen –- destilace/rektifikace
Typ čističky	Městské odpadní vody
Předpokládaný průtok v čističce (m3/d)	2.000 m3/d
Opatření vztahující se na odpad	
Předepsaný postup likvidace	Spalování odpadu
Efektivnost	0 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životní prostředí
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,040678
	Riziko životního prostředí je určeno sedimentem sladkovodní vody.

Maximální množství pro bezpečnou manipulaci	40.971,8 kg/den
Rizika pro expozici ŽP jsou určena sladkovodním sedimentem.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	glyoxal…% Obsah: >= 0 % - <= 10 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	2020,000076 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivnost: 80 %
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs). Ujistěte se, že práce bude prováděna mimo dýchací zónu pracovníka (minimálně 1m).	
Ujistěte se, že pracovník má samostatnou (kontrolu), pokoj s nezávislým přívodem vzduchu. Ujistěte se, že je používána stříkací kabina. Zajistěte omezení emisí ze zdroje.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v4.2, RISKOFDERM v2.1
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,26 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,039394
Metoda hodnocení	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager v5.6
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0001 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,000001

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	glyoxal…% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	2020,000076 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	Efektivnost: 90 %
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivnost: 80 %
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs).	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2,1943 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,332468
Metoda hodnocení	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,4509 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,49017
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra Dbejte prosím, aby byla použita upravená verze (viz expoziční hodnota).	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním.

	Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	glyoxal…% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	2020,000076 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	Efektivnost: 90 %
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivnost: 80 %
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs).	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0971 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,166234
Metoda hodnocení	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,4509 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,49017
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra Dbejte prosím, aby byla použita upravená verze (viz expoziční hodnota).	

****

3. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použítí v lepidlech, Použití v nátěrech
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC6d: Použití regulátorů reaktivních procesů v polymeračních procesech v průmyslovém areálu (začlenění nebo nezačlenění do/na předmět).
Provozní podmínky	
Roční množství v rámci EU	40.000 kg
Minimální emisní dny za rok	20
Emisní faktor vzduchu	35 %
Emisní faktor vody	0,005 %
Emisní faktor půdy	0,025 %
Zachytávající povrchové vodní zdroje (rychlost toku)	18.000 m3/d
Faktor ředění pitné vody	10
Faktor ředění pobřeží	100
Opatření pro minimalizaci rizika	
Typ čističky	Městské odpadní vody
Předpokládaný průtok v čističce (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životní prostředí
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,02185
	Riziko životního prostředí je určeno sedimentem mořské vody.
Maximální množství pro bezpečnou manipulaci	91.534,4 kg/den
Rizika pro expozici ŽP jsou řízena mořským sedimentem.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	glyoxal…% Obsah: >= 0 % - <= 40 %

Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	2020,000076 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivnost: 80 %
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs).	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0027 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,000416
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0097 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,003268
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra Dbejte prosím, aby byla použita upravená verze (viz expoziční hodnota).	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	glyoxal…% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	2020,000076 Pa
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivnost: 80 %
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs).	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0329 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,004987
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,7411 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,588204
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra Dbejte prosím, aby byla použita upravená verze (viz expoziční hodnota).	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	glyoxal…% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	2020,000076 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	Efektivnost: 90 %
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivnost: 80 %
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs).	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,5486 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,083117
Metoda hodnocení	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,9345 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,65356
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra Dbejte prosím, aby byla použita upravená verze (viz expoziční hodnota).	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	glyoxal…% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	2020,000076 Pa
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	Efektivnost: 90 %
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivnost: 80 %
Poskytnutí dobrého standardu	Efektivnost: 30 %

všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs).	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,6583 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,09974
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2,0313 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,686238
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra Dbejte prosím, aby byla použita upravená verze (viz expoziční hodnota).	

****

4. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použití při čištění plynu, Použití při vrtání nafty/zemního plynu a výrobních operacích
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Provozní podmínky	
Roční množství v rámci EU	20.000 kg
Minimální emisní dny za rok	300
Emisní faktor vzduchu	0,01 %
Emisní faktor vody	0,001 %
Emisní faktor půdy	0 %

Zachytávající povrchové vodní zdroje (rychlost toku)	18.000 m3/d
Faktor ředění pitné vody	10
Faktor ředění pobřeží	100
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vhodná opatření k redukci emisí do ovzduší mohou být:	Adsorpce
Vhodná opatření k redukci emisí do odpadních vod před uvedením do čističky mohou být:	Přizpůsobené čistění odpadních vod.
Typ čističky	Městské odpadní vody
Předpokládaný průtok v čističce (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životní prostředí
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,019627
	Riziko životního prostředí je určeno sedimentem mořské vody.
Maximální množství pro bezpečnou manipulaci	6,8 kg/den
Rizika pro expozici ŽP jsou řízena mořským sedimentem.	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	glyoxal…% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	2020,000076 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivnost: 80 %
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs).	

Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0027 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,000416
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0097 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,003268
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra Dbejte prosím, aby byla použita upravená verze (viz expoziční hodnota).	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	glyoxal…% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	2020,000076 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivnost: 80 %
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs).	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	

Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,1097 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,016623
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,4509 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,49017
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra Dbejte prosím, aby byla použita upravená verze (viz expoziční hodnota).	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	glyoxal…% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	2020,000076 Pa
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Použijte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivnost: 80 %
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Zajistěte minimalizaci manuální pracovní části. Denní čištění zařízení a pracovních prostor. Za účelem ověření správného uplatňování opatření ke zmírnění rizik a dodržování podmínek použití jsou ETA (OCs).	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci,

	modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0329 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,004987
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verze, Koncentrace látky byla zohledněna pomocí lineárního zápočtu.
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,7411 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,588204
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra Dbejte prosím, aby byla použita upravená verze (viz expoziční hodnota).	

****